# Fiche d'exercices n°2 – Pour aller plus loin

*Nom :* ..... *Classe : 5e* ..... *Date :* .....

## A. Chaînes de raisonnement

Pour résoudre un exercice à plusieurs étapes, on avance **une propriété à la fois** : chaque nouvelle mesure trouvée sert à calculer la suivante.

### 1 Suivre une chaîne d'angles

Un angle $\widehat{aOb}$ mesure $37°$.

a. $\widehat{cOd}$ est opposé par le sommet à $\widehat{aOb}$. Quelle est sa mesure ?

b. $\widehat{bOc}$ est adjacent et supplémentaire à $\widehat{aOb}$. Quelle est sa mesure ?

c. La bissectrice de $\widehat{bOc}$ est $[Oe)$. Quelle est la mesure de $\widehat{bOe}$ ?

### 2 Deux sécantes, une seule figure

Les droites $(d_1)$ et $(d_2)$ sont parallèles. La droite $(\Delta_1)$ les coupe en formant un angle de $63°$ avec $(d_1)$ (angle aigu). La droite $(\Delta_2)$ les coupe en formant un angle de $63°$ avec $(d_1)$ également, du même côté.

a. Que peut-on dire de $(\Delta_1)$ et $(\Delta_2)$ par rapport à $(d_2)$ ? (Utiliser la Propriété 3.)

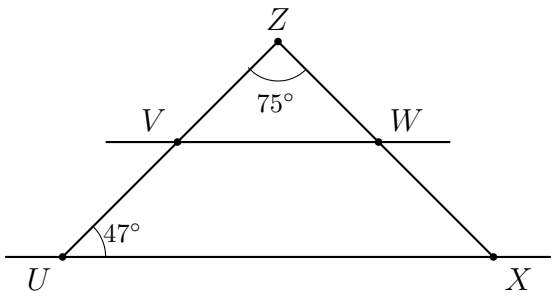
b. Les droites $(\Delta_1)$ et $(\Delta_2)$ sont-elles parallèles entre elles ? Justifier.

# B. Un quadrilatère entre deux parallèles

Méthode : pour trouver les quatre angles d'un quadrilatère coincé entre deux droites parallèles, on avance angle par angle, en utilisant tour à tour la propriété des angles correspondants (ou alternes-internes), les angles adjacents supplémentaires, et la somme des angles d'un triangle.

## 3 Trouver les quatre angles d'un quadrilatère

Dans la figure ci-dessous, les droites $(UX)$ et $(VW)$ sont parallèles. $Z$ est le point d'intersection des droites $(UZ)$ et $(XZ)$. La figure n'est pas en vraie grandeur.




On donne $\widehat{XUV} = 47°$ et $\widehat{VZW} = 75°$ (toutes les réponses doivent être justifiées) :

a. Déterminer la mesure de $\widehat{WVZ}$.

b. En déduire la mesure de $\widehat{UVW}$.

c. Déterminer la mesure de $\widehat{VWZ}$.

d. En déduire la mesure de $\widehat{VWX}$.

e. Déterminer la mesure de $\widehat{WXU}$.

f. Vérifier la conjecture suivante : « La somme des angles d'un quadrilatère vaut $360°$. »

# C. Rédiger une preuve de parallélisme

## 4 Une rédaction complète

Le triangle $KLM$ est tel que $\widehat{KLM} = 37°$ et $\widehat{LKM} = 78°$.

a. Calculer $\widehat{KML}$.

b. On trace une droite $(MN)$ telle que $\widehat{NML} = 37°$, avec $N$ situé du côté opposé à $K$ par rapport à la droite $(ML)$. Les angles $\widehat{NML}$ et $\widehat{KLM}$ sont alternes-internes pour les droites $(MN)$ et $(KL)$, coupées par la sécante $(ML)$.
Les droites $(MN)$ et $(KL)$ sont-elles parallèles ? **Rédiger une réponse complète**, en citant la propriété utilisée (« On sait que… Or… Donc… »).

# D. Avec un tableur, avec des lettres

## 5 Avec un tableur

Dans un triangle $KLM$, on suppose que $\widehat{LMK} = 57°$ et $\widehat{KLM} = 72°$.

a. Rédige puis effectue le calcul de la mesure de l'angle $\widehat{MKL}$, de deux façons différentes : avec ou sans parenthèses.

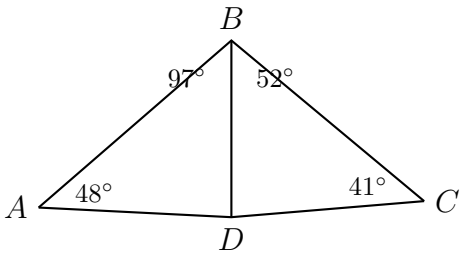
b. On veut qu'un tableur calcule automatiquement, de ces deux façons, la mesure de l'angle manquant d'un triangle quelconque.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Valeur du premier angle | 57 |
| 2 | Valeur du deuxième angle | 72 |
| 3 | | |
| 4 | Troisième angle (*sans* parenthèses) | |
| 5 | | |
| 6 | Troisième angle (*avec* parenthèses) | |

Quelles formules faudrait-il écrire dans les cellules B4 et B6 ?

## 6 Alignés ou pas ?

Sur la figure ci-dessous (qui n'est pas en vraie grandeur), les triangles $ABD$ et $DBC$ ont été construits séparément. Léo affirme que les points $A$, $D$ et $C$ sont alignés.




On donne $\widehat{BAD} = 48°$, $\widehat{ABD} = 97°$, $\widehat{DBC} = 52°$ et $\widehat{BCD} = 41°$. Qu'en penses-tu ? Justifie en calculant.

## 7 Avec des lettres

$a$ est la mesure d'un angle, en degrés. Dans un triangle $XYZ$, on donne $\widehat{YXZ} = 3a$, $\widehat{XYZ} = a + 10$ et $\widehat{XZY} = 2a - 4$.

Calcule la valeur de $a$, puis la mesure de chacun des trois angles du triangle.

## E. Défi de synthèse

**Défi – Le nom codé**

Le nom d'un mathématicien de l'Antiquité, déjà rencontré dans le cours, a été codé. Calcule chaque angle demandé, puis remplace chaque résultat par la lettre de l'alphabet de même rang ($A$ pour 1, $B$ pour 2, …, $Z$ pour 26).

**1re lettre** Dans un triangle, deux angles mesurent $90°$ et $85°$. Calcule le troisième.

**2e lettre** Deux angles sont complémentaires. L'un mesure $69°$. Calcule l'autre.

**3e lettre** Deux angles sont complémentaires. L'un mesure $87°$. Calcule l'autre.

**4e lettre** Deux angles sont supplémentaires. L'un mesure $168°$. Calcule l'autre.

**5e lettre** Un angle de $18°$ est partagé en deux par sa bissectrice. Calcule la mesure de chaque moitié.

**6e lettre** Deux angles sont supplémentaires. L'un mesure $176°$. Calcule l'autre.

**7e lettre** Dans un triangle, deux angles mesurent $150°$ et $25°$. Calcule le troisième.

**a.** Quel est le nom obtenu ? .....

**b.** Effectuer une recherche : à quelle époque et dans quelle ville a vécu ce mathématicien ? Quel est le lien entre son ouvrage principal et la propriété démontrée dans ce chapitre (somme des angles d'un triangle) ?

# Corrigé – ne pas distribuer aux élèves

**A.1** a. $\widehat{cOd} = 37°$ (opposés par le sommet). b. $\widehat{bOc} = 180 - 37 = 143°$ (adjacents et supplémentaires). c. $\widehat{bOe} = 143 \div 2 = 71{,}5°$ (bissectrice).

**A.2** a. D'après la Propriété 3 (angles correspondants), $(\Delta_1)$ et $(\Delta_2)$ forment chacune un angle de $63°$ avec $(d_2)$ également. b. Oui : $(\Delta_1)$ et $(\Delta_2)$ forment le même angle avec $(d_1)$ (donné, $63°$ des deux côtés) ; en tant que sécante commune, ce sont des angles correspondants pour $(\Delta_1)$ et $(\Delta_2)$ coupées par $(d_1)$, égaux, donc $(\Delta_1) \parallel (\Delta_2)$ (Propriété 5).

**B.3** a. Comme $(UX) \parallel (VW)$, les angles correspondants $\widehat{XUV}$ et $\widehat{WVZ}$ sont égaux, donc $\widehat{WVZ} = 47°$.

b. Les angles $\widehat{UVW}$ et $\widehat{WVZ}$ sont adjacents et supplémentaires, donc $\widehat{UVW} = 180 - 47 = 133°$.

c. Dans le triangle $VZW$, la somme des angles vaut $180°$, donc $\widehat{VWZ} = 180 - \widehat{WVZ} - \widehat{VZW} = 180 - 47 - 75 = 58°$.

d. Les angles $\widehat{VWZ}$ et $\widehat{VWX}$ sont adjacents et supplémentaires, donc $\widehat{VWX} = 180 - 58 = 122°$.

e. Comme $(UX) \parallel (VW)$, les angles correspondants $\widehat{VWZ}$ et $\widehat{WXU}$ sont égaux, donc $\widehat{WXU} = 58°$.

f. Somme des angles du quadrilatère $UVWX$ : $47 + 133 + 122 + 58 = 360°$. La conjecture est vérifiée.

**C.4** a. $\widehat{KML} = 180 - 37 - 78 = 65°$.

b. On sait que $\widehat{NML} = 37°$ et $\widehat{KLM} = 37°$, et que ces deux angles sont alternes-internes pour les droites $(MN)$ et $(KL)$ coupées par la sécante $(ML)$. Or, si deux angles alternes-internes formés par deux droites et une sécante sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles (Propriété 4). Donc, comme $\widehat{NML} = \widehat{KLM} = 37°$, les droites $(MN)$ et $(KL)$ sont parallèles.

**D.5** a. $\widehat{MKL} = 180 - 57 - 72 = 51°$, ou $\widehat{MKL} = 180 - (57 + 72) = 51°$.

b. B4 : `=180-B1-B2` B6 : `=180-(B1+B2)`.

**D.6** Dans le triangle $ABD$ : $\widehat{ADB} = 180 - 48 - 97 = 35°$. Dans le triangle $DBC$ : $\widehat{BDC} = 180 - 52 - 41 = 87°$. Si $A$, $D$, $C$ étaient alignés, on aurait $\widehat{ADB} + \widehat{BDC} = 180°$ (angle plat). Or $35 + 87 = 122 \neq 180$. Donc Léo a tort : les points $A$, $D$ et $C$ ne sont pas alignés.

**D.7** $3a + (a + 10) + (2a - 4) = 180$, donc $6a + 6 = 180$, donc $6a = 174$, donc $a = 29$. Les angles mesurent $3a = 87°$, $a + 10 = 39°$ et $2a - 4 = 54°$ (on vérifie : $87 + 39 + 54 = 180$).

**E** 1re : $180 - 90 - 85 = 5 \to E$ 2e : $90 - 69 = 21 \to U$ 3e : $90 - 87 = 3 \to C$
4e : $180 - 168 = 12 \to L$ 5e : $18 \div 2 = 9 \to I$ 6e : $180 - 176 = 4 \to D$ 7e : $180 - 150 - 25 = 5 \to E$

**Nom obtenu : EUCLIDE** (mathématicien de la Grèce antique, actif vers 300 avant J.-C. à Alexandrie, auteur des *Éléments*, dans lesquels la propriété de la somme des angles d'un triangle est démontrée – Livre I, proposition 32 – à partir des propriétés des angles alternes-internes et correspondants pour des droites parallèles, exactement comme dans la démonstration du cours).